探究性学习报告

最后一公里的纠结

——学校周边共享单车使用现状与慢行系统优化调查

学　　校	（请填写学校名称）
班　　级	初三年级（　）班
姓　　名	（请填写姓名）
指导教师	（请填写指导老师）
完成日期	2026 年 8 月

摘　要

共享单车解决了地铁通勤"最后一公里"的难题，但乱停放、坏车堆积、骑行道不连续等问题也随之而来。本研究以学校附近的某地铁站口为重点，采用连续 5 天的定点观察（早中晚三个时段）、86 份问卷调查和 2 公里实地骑行体验，调查了共享单车的使用现状与存在问题。

观察发现明显的"潮汐现象"：早高峰地铁口单车停放量最大（均值 186 辆），违停率达 22%；午间回落至约 95 辆；晚高峰回升并伴随大量违停占道。抽样扫码 128 辆次中故障车 17 辆次，坏车率约 13.3%。骑行体验发现 3 处骑行道断点和 1 处"人非混行"瓶颈路段。

本研究据此提出增设电子围栏与潮汐调度、修复骑行道断点、划定学校周边禁停区等建议，供相关部门参考。

关键词：共享单车；潮汐现象；电子围栏；慢行系统；定点观察

一、选题背景与意义

我家到地铁站大约 1.2 公里，走路 15 分钟，骑共享单车 5 分钟，"最后一公里"的便利每天都能感受到。但我也常常看到：地铁口的人行道被共享单车挤得只留下窄窄一条缝，推婴儿车的阿姨只好绕到非机动车道上走；有些车座椅歪了、链条掉了，还占着位置。

共享单车是城市绿色出行的重要一环，它的"好"与"乱"都发生在我们身边。上海正在建设"慢行友好城市"，中学生的视角也许能发现大人们忽略的细节。于是我决定对学校附近的地铁站口做一次定点观察和调查，用数据说话，为优化"最后一公里"提建议。课题用到了数学（统计）和地理（城市规划）知识。

二、探究目的与探究问题

本次探究旨在摸清学校周边共享单车的使用现状与主要问题，并提出可操作的优化建议。具体问题如下：

- 地铁站口单车停放量的时段变化（潮汐现象）有多明显？违停情况如何？
- 坏车率有多高？主要故障是什么？
- 周边骑行环境存在哪些断点和隐患？

三、探究方法与过程

（一）探究方法

1．定点观察法：选取学校附近某地铁站 2 号口停放区，连续 5 个工作日（7 月 14—18 日），在 8:00—9:00、12:00—13:00、18:00—19:00 三个时段清点单车数量、违停数量（停放在划定区域之外），并拍照记录。

2．抽样检测法：每天随机扫码试骑或检查 20 辆左右，5 天共检测 128 辆次，记录故障情况。

3．问卷调查法：向同学和通勤乘客发放问卷 86 份，了解使用频率、体验和不满之处。

4．实地骑行体验法：从小区骑行至学校再至地铁站，全程约 2 公里，记录骑行道连续性和安全隐患。

（二）探究过程

时间	探究环节	主要工作
7 月上旬	确定选题	实地预观察，设计记录表和问卷
7 月 14—18 日	定点观察	每天三个时段清点车辆、检查故障车
7 月下旬	骑行体验	完成 2 公里骑行体验，记录断点
8 月上旬	整理分析	汇总数据，绘制图表
8 月中下旬	撰写报告	提出建议，撰写并修改报告

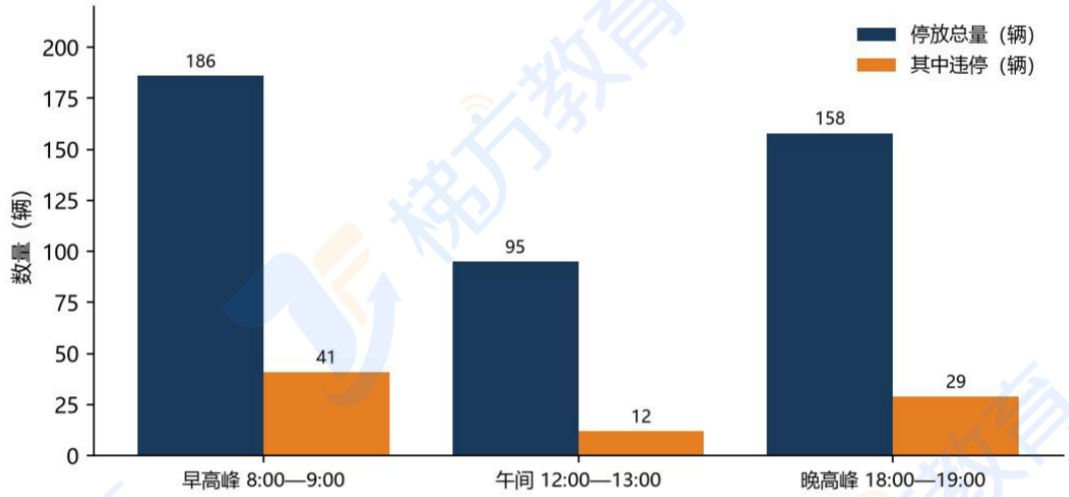
四、调查（实验）结果与分析

（一）明显的潮汐现象，早高峰违停最严重

观察数据（图 1）显示，早高峰地铁口平均停放 186 辆，是午间（95 辆）的近两倍；晚高峰回升至 158 辆。这说明大量居民早间骑车到站换乘地铁，车辆在站口堆积，形成"潮汐"。违停高峰与之一致：早高峰平均 41 辆违停（违停率 22%），停放区外的盲道、消防通道甚至机动车道边缘被挤占。

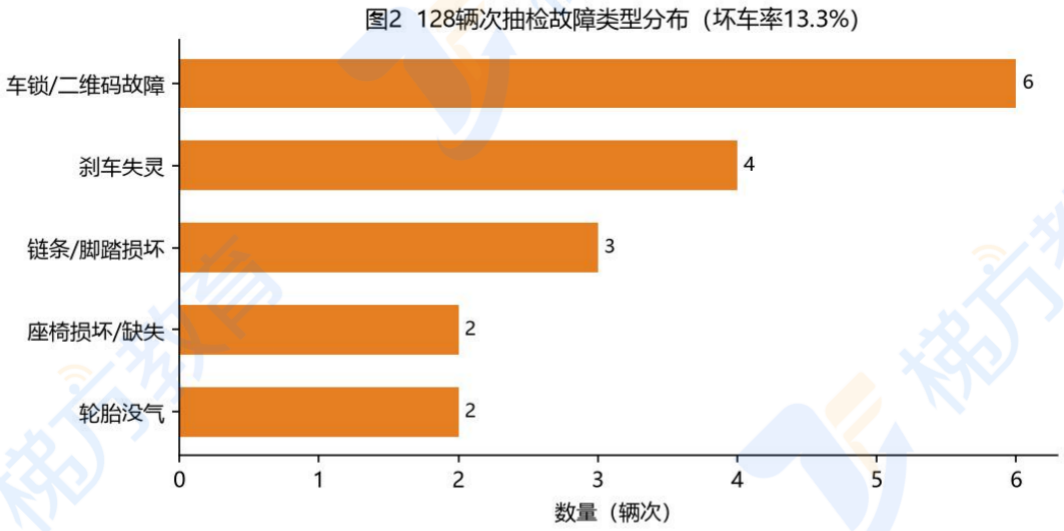
值得表扬的是，各运营企业基本能在上午 10 点前完成一轮清运调度，午间秩序明显好转。可见问题不是"管不了"，而是"调度节奏赶不上早高峰的爆发"。

图1 地铁站口单车停放量与违停数（5个工作日均值）



（二）坏车率 13.3%，刹车和车锁故障最危险

5 天抽检 128 辆次，发现故障 17 辆次（图 2），其中车锁/二维码故障 6 辆次最多，刹车失灵 4 辆次，链条脚踏损坏 3 辆次。刹车故障率约 3.1%——意味着每 30 辆里就有一辆刹不住，对骑行安全威胁最大。问卷调查中，"扫到坏车"是抱怨率最高的问题（67%），其次为"找不到车"（38%）和"无路可骑"（31%）。



（三）骑行体验：2 公里路上有 3 处断点

骑行体验发现的主要问题：①某商业广场前非机动车道被停车占道约 80 米，只能借人行道推行；②一座桥的下坡处非机动车道突然收窄为 0.8 米并与公交站候车区交叉，人非混行险象环生；③学校门口路段无非机动车道，学生骑行与行人混行。这些"断点"让 2 公里的骑行至少要推行或绕行两次，严重削弱了"最后一公里"的体验。

五、探究结论

结论 1：地铁口单车停放存在明显潮汐现象，早高峰停放量和违停率均为全天峰值，违停率约 22%。

结论 2：抽样坏车率约 13.3%，其中刹车失灵约占抽检量 3.1%，是最突出的安全隐患。

结论 3：骑行道断点和人非混行是"最后一公里"体验差的硬件原因，2 公里路线存在 3 处断点。

结论 4：问卷显示"扫到坏车"（67%）与"无路可骑"（31%）是用户两大痛点，与企业调度和道路规划直接相关。

六、建议

建议在地铁口划定更大规模的电子围栏停车区并实行"入栏结算"，违停加收调度费；早高峰加密人工调度频次。

企业应加快坏车回收维修，特别是刹车系统的巡检；APP 中对报修车辆即时下线。

道路部门修复非机动车道断点，学校周边路段增设非机动车道或"护学通道"，实现人车分离。

结合"15 分钟社区生活圈"规划，在小区、学校、地铁口之间打通连续、安全的慢行线路。

七、反思与收获

这次探究让我学会了用"定点+定时+定量"的观察方法：站在同一个路口数五天车，比想象中枯燥，但数据摆出来那一刻特别有成就感。骑行体验环节我拍了视频和照片，整理成"断点地图"，这种把感受转化为证据的过程很有意思。也让我意识到，城市的便利和秩序不是天然的，背后是无数细节的平衡。

不足：只观察了一个地铁口和一条路线，样本单一；7 月中旬正值暑假，通勤量可能与开学后有差异。开学后我打算再观察一周，对比寒暑假与上学日的差别。

参考文献

[1] 上海市交通委员会. 上海市慢行交通规划设计导则相关文件.

[2] 相关行业标准. 《互联网租赁自行车服务规范》.

[3] 上海市"15 分钟社区生活圈"规划相关资料.

[4] 九年级数学教材：统计与图表章节.

附录：地铁口单车停放观察记录表（样表）

每时段按下表记录，连续 5 个工作日。

日期：____　时段：□8:00—9:00　□12:00—13:00　□18:00—19:00　天气：____

停放区内存放数：____辆　停放区外违停数：____辆

占道情况：□盲道被占　□消防通道被占　□机动车道边缘　照片编号：____

抽样检查（约 20 辆）：故障____辆　故障类型：□车锁　□刹车　□链条　□座椅　□轮胎

其他情况（调度车来过的时间等）：_____